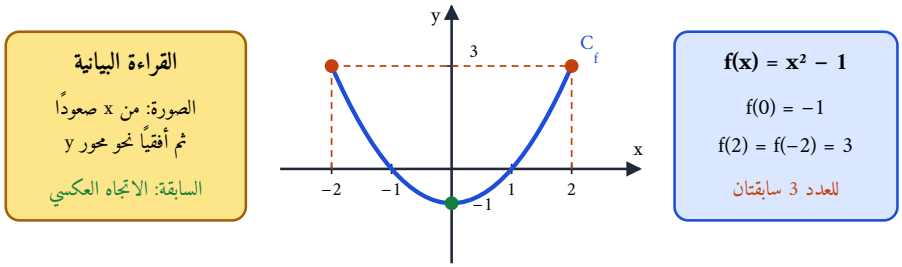
مفهوم الدالة والتمثيل البياني

الهدف: أن تفهم مفهوم الدالة كعلاقة تربط كل عدد بصورة واحدة، وأن تحسب صورة عدد وتبحث عن سوابق عدد، وأن تنشئ جدول قيم وترسم التمثيل البياني لدالة وتقرأه.

الفكرة في سطرين: الدالة f آلة تأخذ عددًا x وتعطي عددًا واحدًا f(x) يسمى صورته. التمثيل البياني هو مجموعة النقاط (x ؛ f(x))؛ قراءة الصورة تكون عموديًا وقراءة السوابق تكون أفقيًا.



الشكل 1: منحنى الدالة f(x) = x² − 1؛ النقطة (−1 ; 0) هي أدنى نقطة، والعدد 3 صورة لعددين هما −2 و 2.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الدالة** f هي علاقة تربط كل عدد x من مجموعة تعريفها بعدد **واحد فقط** يرمز له f(x) ويسمى **صورة** x بالدالة f. نكتب $f : x \longmapsto f(x)$.
2. **مجموعة التعريف** D_f هي مجموعة الأعداد التي يمكن حساب صورتها، وتُعطى عادةً على شكل مجال.
3. **السابقة:** إذا كان f(a) = b فإن a سابقة للعدد b. للعدد الواحد صورة واحدة، لكن قد يكون له عدة سوابق أو لا سابقة له.
4. **جدول القيم:** نختار قيمًا لـ x، نحسب f(x) لكل قيمة، فنحصل على نقاط (x ؛ f(x)).
5. **التمثيل البياني** C_f هو مجموعة النقاط M(x ; y) في معلم بحيث y = f(x). نرسم النقاط من الجدول ثم نصلها بمنحنى سلس.
6. **القراءة البيانية:** لقراءة f(a) ننطلق من a على محور الفواصل عموديًا حتى المنحنى ثم أفقيًا نحو محور التراتيب؛ لقراءة سوابق b نسير في الاتجاه العكسي.
7. **انتماء نقطة إلى المنحنى:** النقطة A(a ; b) تنتمي إلى C_f إذا وفقط إذا كان f(a) = b.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. لتكن $f(x) = x^2 - 1$. احسب $f(0)$ و $f(2)$ و $f(-1)$. **الحل:** $f(0) = 0 - 1 = -1$؛ $f(2) = 4 - 1 = 3$؛ $f(-1) = 1 - 1 = 0$. إذن 0 سابقة للعدد 1−، و 2 سابقة للعدد 3.
2. بالدالة نفسها، ابحث عن سوابق العدد 3. **الحل:** نحلّ $x^2 - 1 = 3$، أي $x^2 = 4$، فنجد $x = 2$ أو $x = -2$. للعدد 3 إذن سابقتان، وهما نقطتا تقاطع المستقيم الأفقي $y = 3$ مع المنحنى.
3. هل النقطة $A(3 ; 8)$ تنتمي إلى C_f؟ والنقطة $B(1 ; 1)$؟ **الحل:** $f(3) = 9 - 1 = 8$ فالنقطة A تنتمي إلى المنحنى. أما $f(1) = 0 \neq 1$ فالنقطة B لا تنتمي إليه.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين **الصورة والسابقة**: «صورة 2 هي 3» تعني $f(2) = 3$، أما «سابقة 3» فهي العدد الذي صورته 3.
- كتابة $f(-1) = -1^2 - 1 = -2$ بدل $f(-1) = (-1)^2 - 1 = 0$؛ يجب وضع العدد السالب بين قوسين.
- وصل نقاط الجدول بقطع مستقيمة مكسورة بدل منحنى سلس.
- الظنّ أن لكل عدد سابقة واحدة فقط؛ قد تكون له سابقتان أو أكثر أو لا سابقة.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- دالة = لكل x صورة واحدة $f(x)$.
- $f(a) = b \Leftrightarrow a$ سابقة لـ b $\Leftrightarrow$ النقطة $(a ; b)$ على المنحنى.
- جدول قيم ← نقاط ← منحنى سلس.
- الصورة تُقرأ عموديًا ثم أفقيًا، السوابق في الاتجاه العكسي.
- ضع العدد السالب بين قوسين قبل تربيعه.

madrasadz.com